

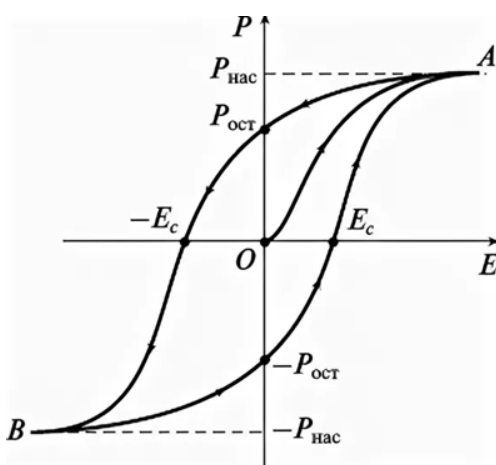
электрика во внешнее электрическое поле происходит переориентация электрических моментов доменов и весь кристалл оказывается поляризованным.

При изменении поля значения вектора поляризации $\vec{P}$ отстают от напряженности $\vec{E}$, в результате чего $\vec{P}$ определяется не только величиной $\vec{E}$ в данный момент, но и предшествующими значениями $\vec{E}$, то есть предысторией диэлектрика. Это явление называется гистерезисом («гистерезис» – запаздывание).

Зависимость $\vec{P}$ от $\vec{E}$ в сегнетоэлектриках определяется формулой

$$\vec{P} = \mathfrak{x}(\vec{E})\epsilon_0\vec{E}. \quad (2.25)$$

здесь $\mathfrak{x}$ – тензор, зависящий от $\vec{E}$.



В слабых полях (прямой участок от нуля на графике) поляризация P сегнетоэлектрика линейно зависит от E , то есть $\vec{P} = \mathfrak{x}\epsilon_0\vec{E}$. С ростом поля наблюдается рост поляризации, который теперь уже связан с нелинейным процессом переориентации доменов по направлению внешнего поля. В точке A все домены ориентированы по полю (состояние насыщения) и дальнейший рост внешнего поля не меняет поляризацию сегнетоэлектрика. Уменьшение величины поля не возвращает образец в первоначальное состояние и при $E = 0$ наблюдается остаточная поляризация $P_{ост}$. Действие противоположно направленного поля приводит к разориентации доменов и при коэрцитивном поле E_c поляризация образца становится равной нулю. E_c называют *коэрцитивной силой*. Дальнейшее увеличение поля приводит к переориентации доменов по противоположно направленному внешнему полю и в точке B опять наблюдается состояние максимальной поляризации сегнетоэлектрика, только теперь все домены развернулись в противоположном направлении по сравнению с точкой A . Дальнейшее уменьшение поля повторяет процесс в обратном направлении.

Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков достигает $\epsilon \sim 10^4$.

Площадь петли гистерезиса пропорциональна электрической энергии, затрачиваемой электрическим полем на переориентацию доменов, при этом сегнетоэлектрик нагревается.

Для каждого сегнетоэлектрика существует температура, при которой он утрачивает свои особые свойства и становится обычным линейным диэлектриком. Эта температура называется температурой Кюри (точкой Кюри). В точке Кюри происходит фазовый переход второго рода, вещество приобретает качественно иные свойства.

Так сегнетова соль ($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) имеет две точки Кюри: -15°C и $+22,5^\circ\text{C}$, и ведет себя как сегнетоэлектрик лишь в температурном интервале между ними.

Сегнетоэлектрики используют в электротехнике и радиотехнике, вычислительной технике (конденсаторы, модуляторы и т.д.)

Пьезоэлектрики – кристаллические диэлектрики (кварц), в которых при сжатии или растяжении возникает электрическая поляризация – прямой пьезоэффект.

Обратный пьезоэффект – появление механической деформации под действием электрического поля.